

4 PPPoE 配置

PPPoE（PPP over Ethernet）是在以太网链路上运行PPP协议，在小区组网建设等一系列应用中被广泛采用。

4.1 PPPoE简介

介绍PPPoE的定义和目的。

4.2 PPPoE配置注意事项

介绍PPPoE的配置注意事项。

4.3 PPPoE原理描述

介绍PPPoE的实现原理。

4.4 PPPoE应用场景

介绍PPPoE的应用场景。

4.5 PPPoE附录

介绍PPPoE的报文。

4.6 PPPoE缺省配置

介绍PPPoE常见参数的缺省配置。

4.7 配置设备作为PPPoE Server

设备提供了PPPoE Server的功能，支持动态分配IP地址，提供多种认证方式。

4.8 配置设备作为PPPoE Client

设备作为PPPoE Client下行连接局域网用户，同一个局域网中的所有主机可以共享一个帐号，进行拨号上网。

4.9 维护PPPoE

PPPoE相关维护命令，包括复位PPPoE会话和强制断开PPPoE会话。

4.10 PPPoE配置举例

介绍PPPoE典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

4.11 PPPoE常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

4.12 PPPoE FAQ

4.1 PPPoE 简介

介绍PPPoE的定义和目的。

定义

PPPoE（PPP over Ethernet）协议是一种把PPP帧封装到以太网帧中的链路层协议。PPPoE可以使以太网网络中的多台主机连接到远端的宽带接入服务器。

目的

运营商希望把一个站点上的多台主机连接到同一台远程接入设备，同时接入设备能够提供与拨号上网类似的访问控制和计费功能。在众多的接入技术中，把多个主机连接到接入设备的最经济的方法就是以太网，而PPP协议可以提供良好的访问控制和计费功能，于是产生了在以太网上传输PPP报文的技术，即PPPoE。

PPPoE利用以太网将大量主机组成网络，通过一个远端接入设备连入因特网，并运用PPP协议对接入的每个主机进行控制，具有适用范围广、安全性高、计费方便的特点。

4.2 PPPoE 配置注意事项

介绍PPPoE的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

PPPoE特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

配置PPPoE拨号双链路上行时，如果是二层口，需要保证两个接口的MAC值不同，才能配置成功。

4.3 PPPoE 原理描述

介绍PPPoE的实现原理。

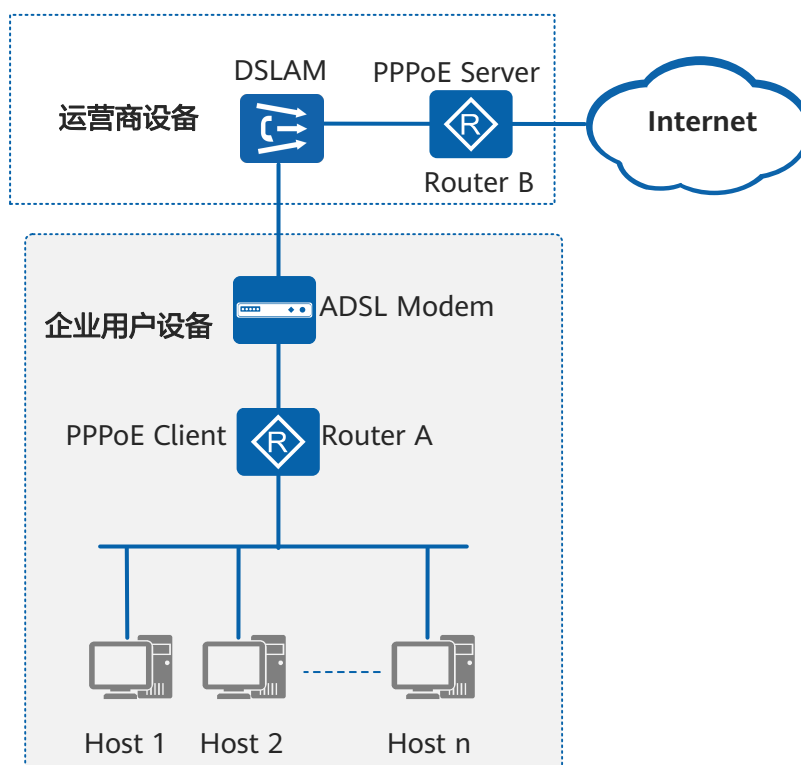
4.3.1 PPPoE 典型组网

PPPoE组网结构采用Client/Server模型，PPPoE的客户端为PPPoE Client，PPPoE的服务器端为PPPoE Server。PPPoE Client向PPPoE Server发起连接请求，PPPoE Server为PPPoE Client提供接入控制、认证等功能。

设备作为 PPPoE Client

如图4-1所示，Router A作为PPPoE Client下行连接局域网用户，Router B是运营商的设备。所有主机不用安装PPPoE Client拨号软件，同一个局域网中的所有主机共享一个帐号，通过Router A与Router B建立PPPoE会话。

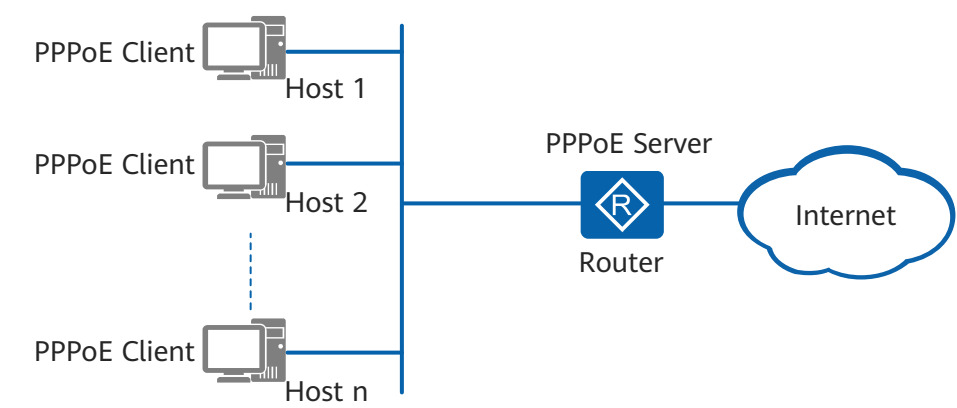
图 4-1 设备作为 PPPoE Client 组网图



设备作为PPPoE Server，支持动态分配IP地址，提供多种认证方式，适用于校园、智能小区等通过以太网接入Internet的组网应用。

如图4-2所示，所有主机上安装PPPoE Client拨号软件，每个主机都是一个PPPoE Client，分别与Router建立一个PPPoE会话。每个主机单独使用一个帐号，方便运营商对用户进行计费和控制。

图 4-2 设备作为 PPPoE Server 组网图

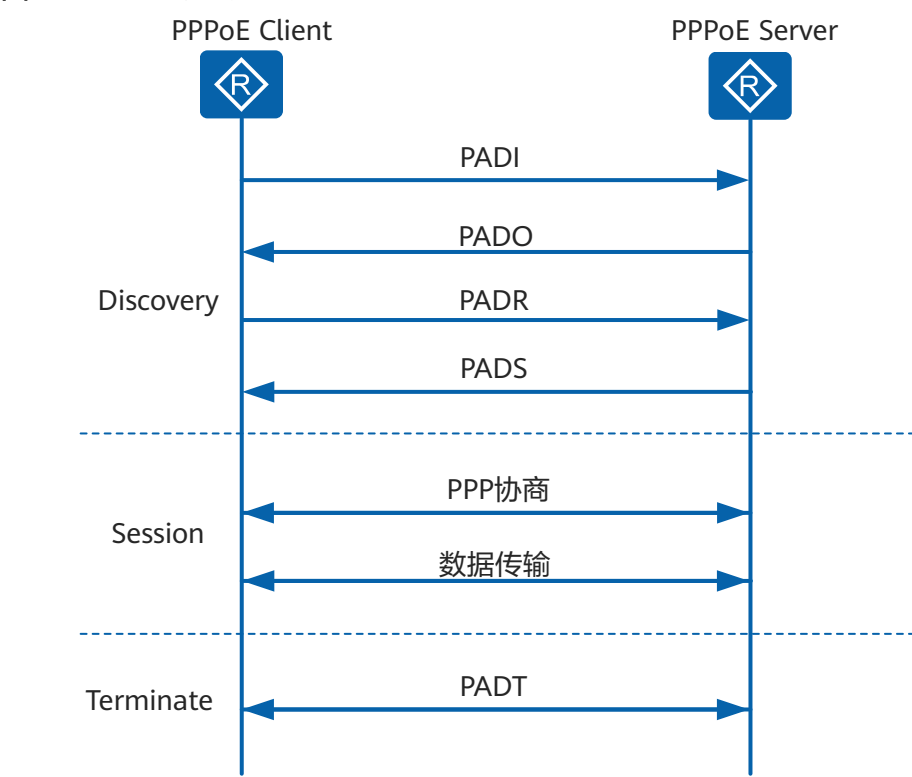


设备作为PPPoE Server时，对端的PPPoE Client可以是安装拨号软件的主机，也可以是路由器设备。

4.3.2 PPPoE 拨号的工作原理

PPPoE拨号是为了实现PPPoE Client与PPPoE Server之间的连接，建立PPPoE会话，如图4-3所示。

图 4-3 PPPoE 拨号过程



PPPoE拨号可分为三个阶段，即Discovery阶段、Session阶段和Terminate阶段。

Discovery 阶段

Discovery阶段由四个过程组成。

1. PPPoE Client广播发送一个**PADI**（PPPoE Active Discovery Initial）报文，在此报文中包含PPPoE Client想要得到的服务类型信息。
2. 所有的PPPoE Server收到PADI报文之后，将其中请求的服务与自己能够提供的服务进行比较，如果可以提供，则单播回复一个**PADO**（PPPoE Active Discovery Offer）报文。
3. 根据网络的拓扑结构，PPPoE Client可能收到多个PPPoE Server发送的PADO报文，PPPoE Client选择最先收到的PADO报文对应的PPPoE Server做为自己的PPPoE Server，并单播发送一个**PADR**（PPPoE Active Discovery Request）报文。
4. PPPoE Server产生一个唯一的会话ID（Session ID），标识和PPPoE Client的这个会话，通过发送一个**PADS**（PPPoE Active Discovery Session-confirmation）报文把会话ID发送给PPPoE Client，会话建立成功后便进入PPPoE Session阶段。

完成之后通信双方都会知道PPPoE的Session_ID以及对方的以太网地址，它们共同确定了唯一的PPPoE Session。

Session 阶段

PPPoE Session阶段可划分为两部分，一是PPP协商阶段，二是PPP数据传输阶段。

PPPoE Session上的PPP协商和普通的PPP协商方式一致，分为LCP、认证、NCP三个阶段。

1. LCP阶段主要完成建立、配置和检测数据链路连接。
2. LCP协商成功后，开始进行认证，认证协议类型由LCP协商结果（CHAP或者PAP）决定。
3. 认证成功后，PPP进入NCP阶段。NCP是一个协议族，用于配置不同的网络层协议，常用的是IP控制协议（IPCP），它主要负责协商用户的IP地址和DNS服务器地址。

PPPoE Session的PPP协商成功后，就可以承载PPP数据报文。

在PPPoE Session阶段所有的以太网数据包都是单播发送的。

Terminate 阶段

PPP通信双方可以使用PPP协议自身来结束PPPoE会话，当无法使用PPP协议结束会话时可以使用**PADT**（PPPoE Active Discovery Terminate）报文。

进入PPPoE Session阶段后，PPPoE Client和PPPoE Server都可以通过发送PADT报文的方式来结束PPPoE连接。PADT数据包可以在会话建立以后的任意时刻单播发送。在发送或接收到PADT后，就不允许再使用该会话发送PPP流量了。

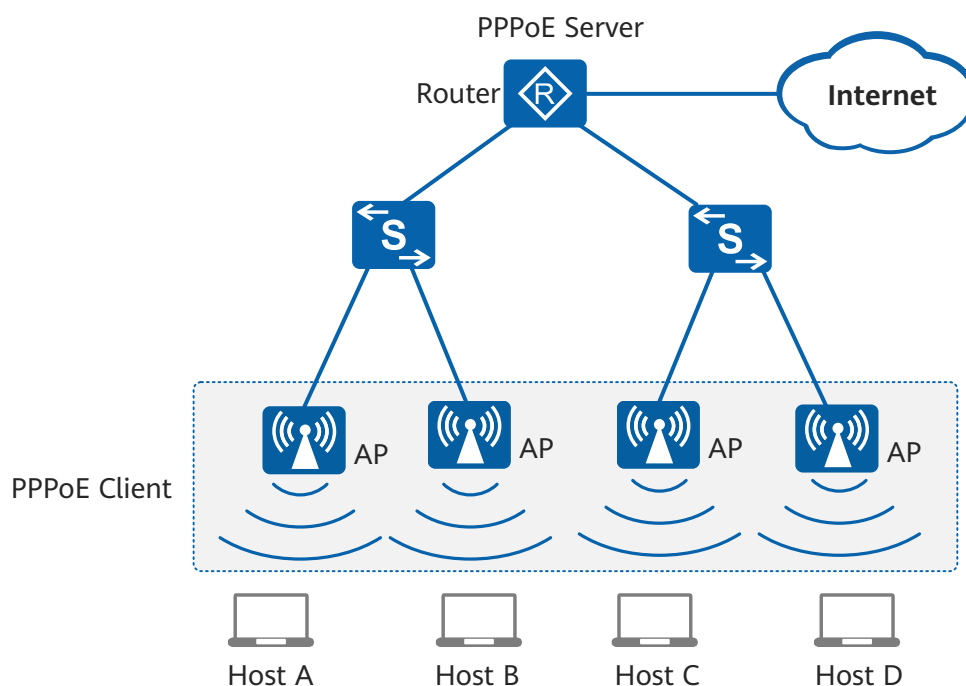
4.4 PPPoE 应用场景

介绍PPPoE的应用场景。

4.4.1 无线 PPPoE 接入

如图4-4所示，AP设备作为PPPoE Client，路由器设备作为PPPoE Server，终端用户可以直接通过无线网络访问Internet。

图 4-4 无线 PPPoE 接入组网图

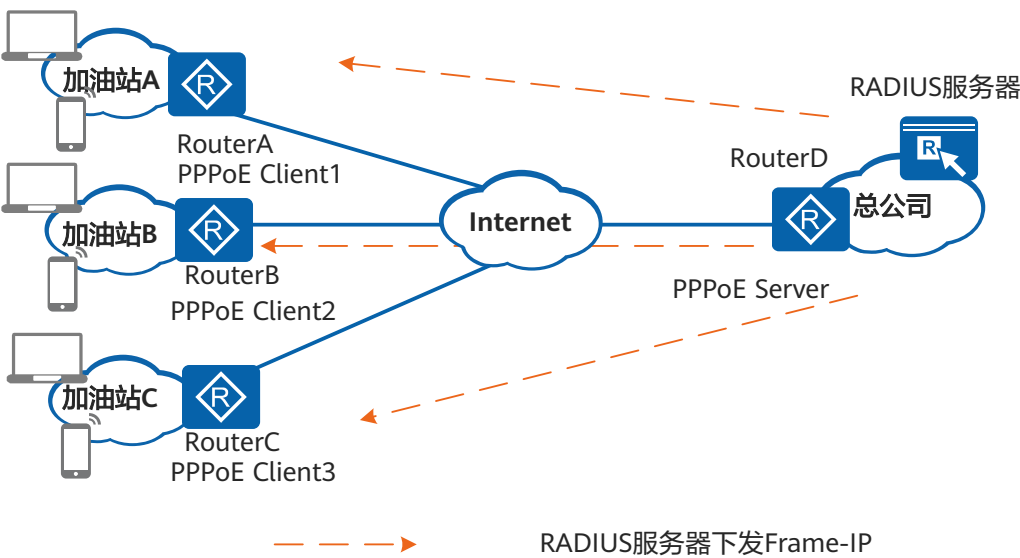


4.4.2 利用 RADIUS 服务器为 PPPoE Client 分配 IP 地址和路由

为了方便管理和降低企业用户信息维护成本，越来越多的企业使用RADIUS服务器对用户信息进行统一管理。通过在RADIUS服务器上为每个PPPoE Client配置Frame-IP，在该PPPoE Client上线时，通过PPPoE Server为其分配已经规划好的IP地址。

如图4-5所示，RouterA、RouterB和RouterC作为PPPoE Client，为加油站A、B和C的PC、移动终端等设备提供PPPoE拨号上网服务。PPPoE Client通过PPP协商触发建立到总公司PPPoE Server的L2TP隧道，并利用总公司的RADIUS服务器进行AAA认证。总公司在RADIUS服务器上为PPPoE Client配置Frame-IP属性，当PPPoE Client通过AAA认证后，RADIUS服务器会通过PPPoE Server把配置好的Frame-IP分配给对应的PPPoE Client。Frame-IP是分支加油站PPPoE Client的IP地址。

图 4-5 利用 RADIUS 服务器为 PPPoE Client 分配 IP 地址和路由组网图



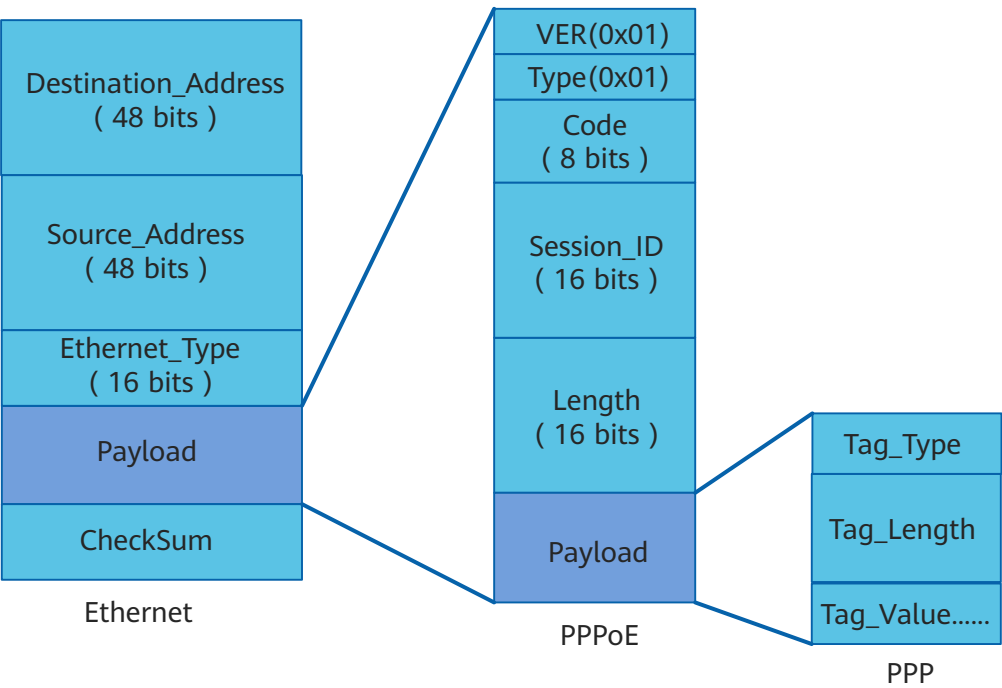
4.5 PPPoE 附录

介绍PPPoE的报文。

4.5.1 PPPoE 报文格式

PPPoE报文的格式就是在以太网帧中携带PPP报文，如图4-6所示。

图 4-6 报文格式



各个字段解释如下：

表 4-1 PPPoE 报文中各个字段的含义

字段	长度	含义
Destination_Address	48比特	以太网单播目的地址或者以太网广播地址（0xFFFFFFFF）。 - 对于Discovery数据包来说，该域的值是单播或者广播地址，PPPoE Client寻找PPPoE Server的过程使用广播地址，确认PPPoE Server后使用单播地址。 - 对于Session阶段来说，该域必须是Discovery阶段已确定的通信对方的单播地址。
Source_Address	48比特	源设备的以太网MAC地址。
Ethernet_Type	16比特	表示PPPoE拨号的阶段。 - 当值为0x8863时表示Discovery阶段或Terminate阶段。 - 当值为0x8864时表示Session阶段。
VER	4比特	表示PPPoE版本号，值为0x01。
Type	4比特	表示PPPoE类型，值为0x01。
Code	8比特	表示PPPoE报文类型。 0x00：表示会话数据。 0x09：表示PADI报文。 0x07：表示PADO报文。 0x19：表示PADR报文。 0x65：表示PADS报文。 0xa7：表示PADT报文。 报文的具体情况请参见4.5.2 PPPoE报文类型。
Session_ID	16比特	表示一个网络字节序的无符号值。 对一个给定的PPPoE会话来说该值是一个固定值，并且与以太网Source_address和Destination_address一起实际地定义了一个PPPoE会话。 值0xFFFF为将来的使用保留，不允许使用。
Length	16比特	表示PPPoE报文的Payload长度。它不包括以太网头部和PPPoE头部的长度。
Tag_Type	16比特	表示网络字节序。
Tag_Length	16比特	是一个网络字节序的无符号值，表示Tag_Value的字节数。
Checksum	32比特	表示校验和字段，用于检验报文的正确性。

4.5.2 PPPoE 报文类型

PPPoE报文可以根据Code域取值的不同，分为六种报文类型：

- Code域为0x09，表示PADI报文。
- Code域为0x07，表示PADO报文。
- Code域为0x19，表示PADR报文。
- Code域为0x65，表示PADS报文。
- Code域为0x00，表示会话数据。
- Code域为0xa7，表示PADT报文。

Discovery 阶段

PADI（PPPoE Active Discovery Initiation）

- Code域为0x09。
- Session_ID域为0x0000。
- TAG_Type域为0x0101（Service-Name），表明后面紧跟的是服务的名称。有且只有一个TAG_Type为Service-Name的TAG，其他类型的TAG可选。

图 4-7 PADI 数据包举例

0	15	19	23	31
0xFFFFFFFF				
0xFFFF		Host_MAC_address		
Host_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0x09)
Session_ID (0x0000)		Length (0x0004)		
Tag_Type (0x0101)		Tag_Length (0x0000)		

PADO（PPPoE Active Discovery Offer）

- Code域为0x07。
- Session_ID域为0x0000。
- TAG_Type域的值不同，表明TAG的类型不同。
 - TAG_Type域为0x0101（Service-Name），表明后面紧跟的是服务的名称。
 - TAG_Type域为0x0102（AC-Name），表明后面紧跟的字符串唯一地表示了某个特定的访问集中器。

有且只有一个TAG_Type为AC-Name的TAG，至少一个TAG_Type为Service-Name的TAG。

图 4-8 PADO 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0x07)
Session_ID (0x0000)		Length (0x0020)		
Tag_Type (0x0101)		Tag_Length (0x0000)		
Tag_Type (0x0102)		Tag_Length (0x0018)		

PADR (PPPoE Active Discovery Request)

- Code域为0x19。
- Session_ID域为0x0000。
- TAG_Type域为0x0101（Service-Name），表明后面紧跟的是服务的名称。有且只有一个TAG_Type为Service-Names的TAG，其他类型的TAG可选。

图 4-9 PADR 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0x19)
Session_ID (0x0000)		Length (0x0020)		
Tag_Type (0x0101)		Tag_Length (0x0000)		

PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation)

- Code域为0x65。
- Session_ID域为Discovery阶段分配的数值。
- TAG为可选。

图 4-10 PADS 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0x65)
Session_ID (0x0001)		Length (0x0026)		
Tag_Type		Tag_Length		

Session 阶段

- Ethernet_Type域设置为0x8864。
- Code域为0x00。
- Session_ID不允许发生改变，必须是Discovery阶段所指定的值。
- TAG_Type域包含一个PPP帧。PPP帧的开始字段是PPP Protocol-ID。

图 4-11 Session 阶段数据包举例

0	15	19	23	31
Access_Concentrator_MAC_address				
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)		Host_MAC_address		
Host_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8864)	V = 1	T = 1	Code (0x00)	
Session_ID (0x0001)	Length (0x????)			
PPP Protocol (0xC021)	PPP Payload			

Terminate 阶段

PADT (PPPoE Active Discovery Terminate)

- Code域为0xa7。
- Session_ID域为Discovery阶段分配的数值。
- 无TAG。

图 4-12 PADT 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0xa7)
Session_ID (0x0001)		Length (0x0000)		

4.6 PPPoE 缺省配置

介绍PPPoE常见参数的缺省配置。

表 4-2 PPPoE 的缺省配置

参数	缺省值
接口上是否启用PPPoE Server功能	否
接口上是否启用PPPoE Client功能	否

4.7 配置设备作为 PPPoE Server

设备提供了PPPoE Server的功能，支持动态分配IP地址，提供多种认证方式。

前置任务

在配置PPPoE Server之前，需完成以下任务：

- 设备正常上电。

4.7.1 配置虚拟接口模板

背景信息

虚拟接口模板VT(Virtual-Template)和物理以太网接口、PON接口或VLANIF接口绑定后，实现PPPoE功能。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface virtual-template vt-number`，创建并进入虚拟接口模板视图。
- 步骤3 执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置虚拟接口模板的IP地址。
- 步骤4 （可选）执行命令`ppp keepalive in-traffic check`，配置设备作为PPPoE Server时，有入方向的流量就不发送心跳报文。

缺省情况下，设备作为PPPoE Server会定时发送心跳报文。

设备作为PPPoE Server接入大量用户时，为了减少心跳报文对网络资源的占用，可以配置在有入方向的流量时，PPPoE Server不发送心跳报文。

----结束

4.7.2 配置为 PPPoE Client 分配 IP 地址

背景信息

采用PPP方式接入的用户，可以利用PPP协议的地址协商功能，由PPPoE Server为PPPoE Client分配IP地址。

设备作为PPPoE Server为PPPoE Client分配IP地址，应首先在系统视图下配置本地IP地址池，指明地址池的地址范围，然后在接口视图下指定该接口使用的地址池。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip pool ip-pool-name**，创建全局地址池并进入全局地址池视图。

步骤3 执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**，配置地址池下的IP地址范围。

缺省情况下，未配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

一个地址池中只能配置一个地址段，通过设定掩码长度可控制地址范围的大小。

步骤4 执行命令**gateway-list ip-address &<1-8>**，配置地址池的出口网关地址。

步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤6 执行命令**interface virtual-template vt-number**，进入虚拟接口模板视图。

步骤7 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置虚拟接口模板的IP地址。

说明

虚拟接口模板的IP地址必须和地址池的地址在同一网段，否则，会造成用户无法上线。

步骤8 执行命令**remote address pool pool-name**，指定为PPPoE Client分配IP地址的地址池。

缺省情况下，PPPoE Server不为PPPoE Client分配IP地址。

说明

如果希望PPPoE Server为PPPoE Client分配的IP地址具有强制性，不允许PPPoE Client使用自行配置的IP地址，可以在接口下配置**ppp ipcp remote-address forced**命令。

----结束

4.7.3 配置 PPPoE Server 作为认证方

背景信息

缺省情况下，PPP链路未配置认证方式。在PPP链路上，为了提高安全性需要对对端设备进行认证。PPP有两种认证方式：

- PAP为两次握手认证，口令为明文。
当实际应用过程中，对安全性要求不高时，可以采用PAP认证建立PPP连接。
- CHAP为三次握手认证，口令为密文。
当实际应用过程中，对安全性要求较高时，可以采用CHAP认证建立PPP连接。实际配置时，一般都采用CHAP认证。

当终端采用PPPoE方式接入网络时，必须配置认证。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，进入虚拟接口模板视图。

步骤3 执行命令**ppp authentication-mode { chap | pap } [[call-in] domain domain-name]**，配置虚拟接口模板的PPP认证方式。

缺省情况下，PPPoE Server对PPPoE Client不进行认证。

如果配置**domain**参数，则指定的域必须已经通过命令**domain domain-name**创建。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。

步骤4 （可选）执行命令**ppp chap user username**，配置采用CHAP认证时认证方的用户名。

本命令配置的用户名要和PPPoE Client的用户名保持一致。

CHAP认证过程分为两种情况：认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式，这样可以对认证方的用户名进行确认。

步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤6 配置PPPoE认证用户。

这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的“AAA配置”。

1. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
2. 执行命令**local-user user-name password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
配置的用户名和密码要和PPPoE Client配置的认证用户名和密码一致。
3. 执行命令**local-user user-name service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。

说明

请根据实际情况选择是否执行命令**domain domain-name**配置域。系统存在缺省域default，缺省域下有缺省的认证方案。用户接入时，如果不带域名，则缺省属于default域，缺省进行本地认证。

----结束

4.7.4 配置接口上启用 PPPoE Server 功能

背景信息

用户需要将虚拟接口模板绑定到接口，才可以实现PPPoE Server功能。

PPPoE Server可以配置在物理以太网接口、PON接口或VLANIF接口上，也可以配置在虚拟以太网接口上。在虚拟以太网接口上配置PPPoE Server的详细配置，请参见[5.7.5 配置PVC上的PPPoEoA映射](#)。

说明

- 这里的物理以太网接口是指WAN侧的以太网接口，LAN侧以太网接口不支持配置PPPoE。
- 直接重启或拔插单板会导致用户PPPoE业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**pppoe-server bind virtual-template vt-number**，将指定的虚拟模板绑定到接口上，并在接口上启用PPPoE Server功能。

缺省情况下，接口未启用PPPoE Server功能。

说明

将指定的虚拟接口模板绑定到接口上后，设备会把虚拟接口模板的轮询时间间隔设置为30秒，心跳报文的重传次数设置为2，即心跳超时时间为60~90秒，避免心跳报文发送过快，影响设备性能。

用户执行**timer hold seconds**命令可以配置协商轮询时间间隔，执行**ppp keepalive retry-times retry-times**命令可以配置PPP心跳报文的重传次数。

----结束

4.7.5 （可选）配置为 PPPoE Client 指定 DNS 服务器地址

背景信息

设备作为PPPoE Server时，可以在PPPoE Server上为PPPoE Client指定DNS服务器的IP地址，这样，PPPoE Client可以通过PPPoE Server获取DNS服务器地址，进而通过DNS服务器提供的域名服务访问Internet。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，进入虚拟接口模板视图。

步骤3 执行命令**ppp ipcp dns primary-dns-address [secondary-dns-address]**，配置PPPoE Server为PPPoE Client指定DNS服务器地址。

缺省情况下，PPPoE Server不为PPPoE Client指定DNS服务器地址。

----结束

4.7.6 （可选）配置 PPPoE 会话数

背景信息

为了保证设备的处理能力，管理员可以对PPPoE会话数的最大值进行配置，包括：

- 在PPPoE Server上执行命令**pppoe-server max-sessions total**，配置PPPoE Server能创建PPPoE会话的最大数目，即所有接口上总共能创建的最大会话数目。

- 在PPPoE Server上执行命令**pppoe-server max-sessions local-mac**，配置PPPoE Server上的一个MAC地址上能创建的PPPoE会话的最大数目，即每个接口上能创建的最大会话数目。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置PPPoE会话数的最大值。

- 执行命令**pppoe-server max-sessions total number**，配置设备能创建PPPoE会话的最大数目。
缺省情况下，系统能创建PPPoE会话的最大数目以实际设备为准。
- 执行命令**pppoe-server max-sessions local-mac number**，配置设备的一个MAC地址上能创建的PPPoE会话的最大数目。
缺省情况下，一个本端MAC地址上能创建的PPPoE会话的最大数目以实际设备为准。

----结束

4.7.7 （可选）配置用户组功能

背景信息

在实际应用场景中，接入用户数量众多但用户类别却是有限的。针对这种情况，可在设备上创建用户组，并使每个用户组关联到一组ACL规则，则同一组内的用户将共用一组ACL规则。

在创建用户组后，可为用户组配置优先级，这样不同用户组内的用户即具有了不同的优先级以及网络访问权限。这将能够使管理员更灵活的管理用户。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-group group-name**，创建用户组并进入用户组视图。

步骤3 执行命令**acl-id acl-number**，在用户组下绑定ACL。

缺省情况下，用户组下未绑定ACL。

说明

- 执行该命令之前，需确保已使用命令**acl**或**acl name**创建了ACL；并使用命令**rule**配置相应的ACL规则。
- 用户组内有用户在线的情况下，与该用户组绑定的ACL不允许在系统视图下直接修改或删除。

步骤4 执行命令**remark { 8021p 8021p-value | dscp dscp-value | exp exp-value | lp lp-value }***，配置用户组优先级。

缺省情况下，未配置用户组优先级。

----结束

4.7.8 检查 PPPoE 配置结果

前提条件

PPPoE Server配置完成后，PPPoE Client拨号连接PPPoE Server。连接建立后，可以在设备上查看PPPoE会话状态。

操作步骤

步骤1 在主机上安装PPPoE Client软件后，配置好用户名和密码就能使用PPPoE协议，通过设备接入到Internet。

步骤2 执行命令**display pppoe-server session { all | packet }**，查看PPPoE Server上的PPPoE会话状态和统计信息。

----结束

4.8 配置设备作为 PPPoE Client

设备作为PPPoE Client下行连接局域网用户，同一个局域网中的所有主机可以共享一个帐号，进行拨号上网。

前置任务

在配置PPPoE Client之前，需完成以下任务：

- 设备正常上电。

4.8.1 配置 Dialer 接口

背景信息

在配置PPPoE Client之前，需要先配置一个Dialer接口，并在接口上配置Dialer Bundle。

说明

设备作为PPPoE Client时仅支持使用共享DCC。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）配置拨号控制列表。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表。

缺省情况下，未配置任何拨号访问控制列表。

3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤3 执行命令**interface dialer *number***，创建Dialer接口并进入Dialer接口视图。

步骤4 执行命令**dialer user *user-name***，使能共享DCC功能。

缺省情况下，共享DCC处于去使能状态且没有配置对端用户名。

步骤5 执行命令**dialer bundle *number***，指定Dialer接口使用的Dialer bundle。

步骤6 （可选）执行命令**dialer-group *group-number***，配置接口所属的拨号访问组。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

必须确保命令**dialer-group**中的参数*group-number*和命令**dialer-rule**中的*dialer-rule-number*保持一致。

步骤7 （可选）执行命令**dialer retry limit *counts* quiet-period *period***，配置静默时间和静默时间内的重传次数。

步骤8 （可选）配置NAT转换。

当使用IPv4网络时，设备做PPPoE Client下行接局域网内用户，局域网内用户使用的IP地址为私有地址，需要在设备上配置NAT将私网地址转换为公网地址后，从而使局域网内用户正常接入Internet。

具体配置步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置》中的“NAT配置”。

步骤9 （可选）配置允许协商IMSI或SN。

- 执行命令**ppp lcp imsi accept**，配置在LCP协商时，PPPoE Client允许协商IMSI。
缺省情况下，在LCP协商时，PPPoE Client不允许协商IMSI。
- 执行命令**ppp lcp sn accept**，配置在LCP协商时，PPPoE Client允许协商SN。
缺省情况下，在LCP协商时，PPPoE Client不允许协商SN。

为了增强PPPoE用户接入的安全性，PPPoE Server可能需要对PPPoE Client的国际移动用户识别码IMSI（International Mobile Subscriber Identity）或序列号SN（Serial Number）进行认证。如果PPPoE Server需要对PPPoE Client的IMSI或SN进行认证，在LCP协商时，PPPoE Server会主动请求PPPoE Client携带IMSI或SN信息。当设备作为PPPoE Client，收到PPPoE Server的这个请求后，并不会在LCP协商时携带IMSI或SN，这样，PPPoE Server就不能对PPPoE Client的IMSI或SN进行认证。

为了解决这个问题，可以在PPPoE Client上配置允许协商IMSI或SN。

----结束

4.8.2 配置 Dialer 接口的 IP 地址

背景信息

配置Dialer接口的IP地址主要有两种方式：

- 在接口上直接配置IP地址。
- 通过IP地址协商获取IP地址。

采用PPP方式接入的用户，可以利用PPP协议的地址协商功能，由服务器为客户端分配IP地址。

若本端接口封装的链路层协议为PPP且未配置IP地址，而对端已有IP地址时，可为本端接口配置IP地址协商属性，使本端接口接收PPP协商产生的由对端分配的IP地址。这种方式主要用在通过ISP（Internet Service Provider）访问Internet时，获得由ISP分配的IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 配置Dialer接口的IP地址。

- 配置Dialer接口的IPv4地址：
 - 直接配置IP地址：
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址：
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置Dialer接口的IPv6地址：
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下执行命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下执行命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

4.8.3 配置 PPPoE Client 作为被认证方

前提条件

PPPoE Server执行**ppp authentication-mode**命令配置PPP认证方式。

背景信息

当PPPoE Server已经用**ppp authentication-mode**命令配置PPP认证方式为PAP或CHAP时，需要在PPPoE Client上配置对应认证方式的用户名和密码。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 配置PPP认证的用户名和密码。

- 配置PAP认证：

- 执行命令 **ppp pap local-user *username* password { cipher | simple } *password***, 配置PPPoE Client被PPPoE Server以PAP方式认证时, PPPoE Client发送的PAP用户名和密码。

配置的用户名和密码要和PPPoE Server的用户名和密码一致。

缺省情况下, 对端采用PAP认证时, 本地设备发送的用户名和口令均为空。

说明

选择**simple**选项时, 密码将以明文形式保存在配置文件中, 存在安全风险。建议使用**cipher**选项, 将密码加密保存。

- 配置CHAP认证, 且PPPoE Server配置用户名:
 - 执行命令 **ppp chap user *username***, 配置CHAP认证的用户名。
配置的用户名要和PPPoE Server的用户名保持一致。
 - 执行命令 **quit**, 退回到系统视图。
 - 执行命令 **aaa**, 进入AAA视图。
 - 执行命令 **local-user *user-name* password**, 创建本地帐号, 并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》([企业网](#)、[运营商](#))文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限, 如需升级权限, 请查看网站帮助。
配置的密码要和PPPoE Server的认证密码一致。
 - 执行命令 **local-user *user-name* service-type ppp**, 配置本地用户使用的服务类型为PPP。
- 配置CHAP认证, 且PPPoE Server没有配置用户名:
 - 执行命令 **ppp chap user *username***, 配置CHAP认证的用户名。
 - 执行命令 **ppp chap password { cipher | simple } *password***, 配置CHAP认证的密码。

说明

选择**simple**选项时, 密码将以明文形式保存在配置文件中, 存在安全风险。建议使用**cipher**选项, 将密码加密保存。

说明

当PPPoE Server的认证方式未知时, 可以同时配置CHAP认证和PAP认证, 实际链路中采用的认证方式取决于PPPoE Server的认证方式。

----结束

4.8.4 配置接口上启用 PPPoE Client 功能

背景信息

用户需要将Dialer接口绑定到接口, 才可以实现PPPoE Client功能。

PPPoE Client可以配置在物理以太网接口或PON接口上, 也可以配置在虚拟以太网接口上。在虚拟以太网接口上配置PPPoE Client的详细配置, 请参见[5.7.5 配置PVC上的PPPoEoA映射](#)。

PPPoE拨号方式可以分为以下两种:

- 自动拨号（永久在线方式）
当物理线路Up后，设备会立即发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。除非用户删除PPPoE会话，否则此PPPoE会话将一直存在。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号（报文触发方式）
当物理线路Up后，设备不会立即发起PPPoE呼叫，只有当有数据需要传送时，设备才会发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户的配置，设备会自动中止PPPoE会话。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合。比如包流量业务，在某个时间段内，允许使用一定流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**pppoe-client dial-bundle-number number [on-demand] [no-hostuniq] [ppp-max-payload value] [service-name name]**，指定PPPoE会话所对应的Dialer bundle。

指定的Dialer bundle编号必须和[4.8.1 配置Dialer接口](#)中**dialer bundle**命令配置的Dialer bundle编号保持一致。

- 如果不配置参数**on-demand**，则PPPoE拨号方式为永久在线方式；如果配置参数**on-demand**，则PPPoE拨号方式为按需拨号方式，目前设备支持的按需拨号方式为报文触发方式。
 - 永久在线方式：当物理线路Up后，设备会立即发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。除非用户使用命令**undo pppoe-client dial-bundle-number**删除PPPoE会话，否则此PPPoE会话将一直存在。
 - 报文触发方式：当物理线路Up后，设备不会立即发起PPPoE呼叫，只有当有数据需要传送时，设备才会发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户在Dialer接口下配置的**dialer timer idle seconds**，设备会自动终止PPPoE会话，直到有新的数据需要被传送，PPPoE会话才会被重新建立。

说明

- 无论PPPoE拨号方式为永久在线方式或报文触发方式，使用**undo pppoe-client dial-bundle-number**命令都会永久删除PPPoE会话。如果需要重新建立PPPoE会话，用户需要重新配置。
 - 一个MAC地址只能建立一个PPPoE会话，即PPPoE Client的每个物理接口上只能建立一个PPPoE会话。
 - 在一个以太网接口或PON接口上可以配置多个PPPoE会话，即一个以太网接口或PON接口可以同时属于多个Dialer bundle，但是一个Dialer bundle中只能拥有一个以太网接口或PON接口。PPPoE会话是和Dialer bundle一一对应的。如果某一Dialer接口的Dialer bundle已经有一个以太网接口或PON接口被用于PPPoE，那么此Dialer bundle中不能加入其他任何接口。同样，如果在Dialer bundle中已经有除PPPoE以太网接口或PON接口以外的接口，那么此Dialer bundle也同样不能加入被用于PPPoE Client的以太网接口或PON接口。
- 如果不配置参数**no-hostuniq**，则表示在PPPoE Client发起的呼叫中携带Host-Uniq字段，用于与主机的某个唯一特定的请求联系起来，使检查更加严格。

步骤4 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤5 执行命令**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置到PPPoE Server的静态路由。

----结束

4.8.5 （可选）配置接收 PPPoE Server 指定的 DNS 服务器地址

背景信息

当设备作为PPPoE Client，且PPPoE Client下挂的局域网主机需要通过域名请求方式直接访问Internet时，需要在PPPoE Client上配置接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 配置PPPoE Client接收PPPoE Server分配的DNS服务器地址。配置命令可选择以下两条命令或两条中的一条：

- 执行命令**ppp ipcp dns request**，配置PPPoE Client主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。

缺省情况下，PPPoE Client不会主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。

- 执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置PPPoE Client被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

缺省情况下，PPPoE Client不会被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

----结束

4.8.6 检查 PPPoE 配置结果

前提条件

配置完PPPoE Client后，局域网内的主机可以通过设备拨号接入Internet。连接建立后，可以在设备上查看PPPoE会话状态。

操作步骤

执行命令**display pppoe-client session { packet | summary } [dial-bundle-number number]**，查看PPPoE Client上的PPPoE会话状态和统计信息。

4.9 维护 PPPoE

PPPoE相关维护命令，包括复位PPPoE会话和强制断开PPPoE会话。

4.9.1 复位 PPPoE 会话

背景信息

当需要用户断线或重新协商时，需要复位PPPoE会话。在复位PPPoE会话时，只需在其中一端（Server端或Client端）复位即可。

须知

复位PPPoE会话会导致用户业务中断，请谨慎执行。

操作步骤

- 在用户视图下，执行命令**reset pppoe-server { all | interface *interface-type interface-number* | virtual-template *number* }**，在Server端清除PPPoE会话。
- 在用户视图下，执行命令**reset pppoe-client { all | dial-bundle-number *number* }**，在Client端复位PPPoE会话。
 - 当PPPoE会话工作在永久在线方式时，如果使用**reset pppoe-client**命令终止PPPoE会话，设备会在16秒后自动重新建立PPPoE会话。
 - 当PPPoE会话工作在报文触发方式时，如果使用**reset pppoe-client**命令终止PPPoE会话，设备会在有数据需要传送时，才重新建立PPPoE会话。

----结束

4.9.2 强制断开 PPPoE 会话

背景信息

用户在进行某些配置（如AAA）时要求设备上没有在线用户，管理员可以对PPPoE会话进行强制断开。

须知

强制断开PPPoE会话会导致用户业务中断，请谨慎执行。

操作步骤

步骤1 执行命令**display access-user**，查看当前在线用户信息。

在显示信息中查看具体在线用户信息，从中找出需要强制断开的PPPoE用户ID并记录。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤4 执行命令**cut access-user user-id *begin-number* [*end-number*]**，强制断开指定ID的PPPoE会话。

这里指定的用户ID是步骤1中记录的ID。

----结束

4.10 PPPoE 配置举例

介绍PPPoE典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

4.10.1 配置设备作为 PPPoE Server 示例

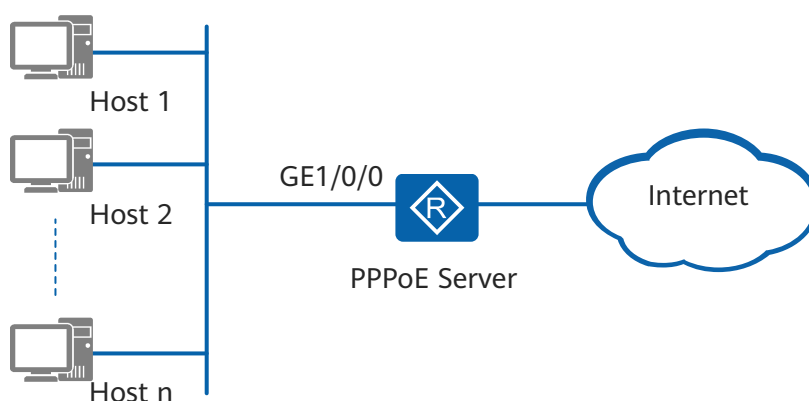
组网需求

如图4-13所示，局域网内主机与设备直连，设备作为PPPoE Server，企业网内的主机需要通过PPPoE拨号接入Internet。

用户在主机上安装拨号软件，每个主机单独使用一个帐号进行拨号上网。用户需求如下：

- PPPoE Server为主机动态分配IP地址。
- PPPoE Server通过AAA本地认证认证主机用户。
- PPPoE Server为主机分配DNS服务器地址。

图 4-13 设备作为 PPPoE Server 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置通过使用全局地址池给对端分配地址，实现PPPoE Server为主机动态分配IP地址。
2. 配置PPPoE认证用户，实现PPPoE Server对用户主机的认证。
3. 配置PPPoE Server为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

操作步骤

步骤1 配置全局地址池pool1

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname Router
```



```
[Router] ip pool pool1
[Router-ip-pool-pool1] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.10.1
[Router-ip-pool-pool1] quit
```

步骤2 配置PPPoE认证用户

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme system_a
[Router-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[Router-aaa-authen-system_a] quit
[Router-aaa] authorization-scheme system_a
[Router-aaa-author-system_a] quit
[Router-aaa] domain system
[Router-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[Router-aaa-domain-system] authorization-scheme system_a
[Router-aaa-domain-system] quit
[Router-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
[Router-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[Router-aaa] quit
```

步骤3 创建并配置VT

```
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[Router-Virtual-Template1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[Router-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[Router-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 10.10.10.10 10.10.10.11
[Router-Virtual-Template1] quit
```

步骤4 在以太网接口GE1/0/0上启用PPPoE Server功能

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] quit
```

步骤5 验证配置结果

以上配置完成后，可以在PPPoE Server和PPPoE Client上分别验证配置结果。

- PPPoE Client

各主机安装PPPoE Client拨号软件后，配置好用户名和密码（此处为用户名为user1@system和密码为YsHsjx_202206）就能使用PPPoE协议，拨号连接PPPoE Server。

- PPPoE Server

在PPPoE Server上可以执行**display pppoe-server session all**命令，显示PPPoE会话的状态信息和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-server session all
Total Session: 1
SID      Intf          State  Olntf      RemMAC      LocMAC
1        Virtual-Template1  UP    GE1/0/0    00e0.fc03.0201 0819.a6cd.0680
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Server的配置文件

```
#
sysname Router
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.10.1
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
authentication-scheme system_a
authentication-mode local
authorization-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
authorization-scheme system_a
local-user user1@system password cipher %^%#9T`|L}K(4#J3k=+I8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%^%#
local-user user1@system privilege level 0
local-user user1@system service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain system
remote address pool pool1
ppp keepalive retry-times 2
ppp ipcp dns 10.10.10.10 10.10.10.11
timer hold 30
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0

pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
return
```

相关资料

视频：[如何配置PPPoE Server](#)

4.10.2 配置设备作为 PPPoE Client 示例

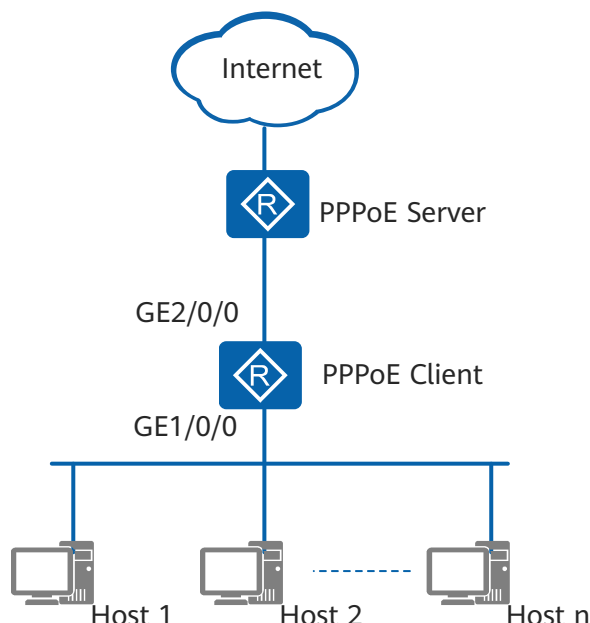
组网需求

如图4-14所示，设备下行通过GE1/0/0连接局域网用户，上行通过GE2/0/0接入PPPoE Server。

用户希望这些主机共用一个帐号，在建立连接过程中，通过这个帐号到PPPoE Server进行认证，认证通过后，即建立了一个PPPoE会话。用户需求如下：

- 设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
- 当连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

图 4-14 设备作为 PPPoE Client 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在拨号接口下配置CHAP认证或PAP认证，实现设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

操作步骤

步骤1 配置PPPoE Server

PPPoE Server需要配置认证方式、IP地址获取方式或设置为PPPoE Client分配的IP地址或地址池。不同设备作为PPPoE Server的配置过程也不同，请参考具体设备的相关资料。设备作为PPPoE Server的配置请参见[4.10.1 配置设备作为PPPoE Server示例](#)。

步骤2 配置Dialer接口以及接口的认证方式

当PPPoE Server认证方式为CHAP时，为接口配置CHAP认证；当PPPoE Server认证方式为PAP时，为接口配置PAP认证；当PPPoE Server认证方式未知时，同时为接口配置CHAP认证和PAP认证。以下以PPPoE Server认证方式未知为例。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的静态路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] quit
```

步骤6 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf          Client-MAC  Server-MAC  State
1   1        1       GE2/0/0       00e0fc030201 0819a6cd0680 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

相关资料

视频：[如何配置PPPoE Client](#)

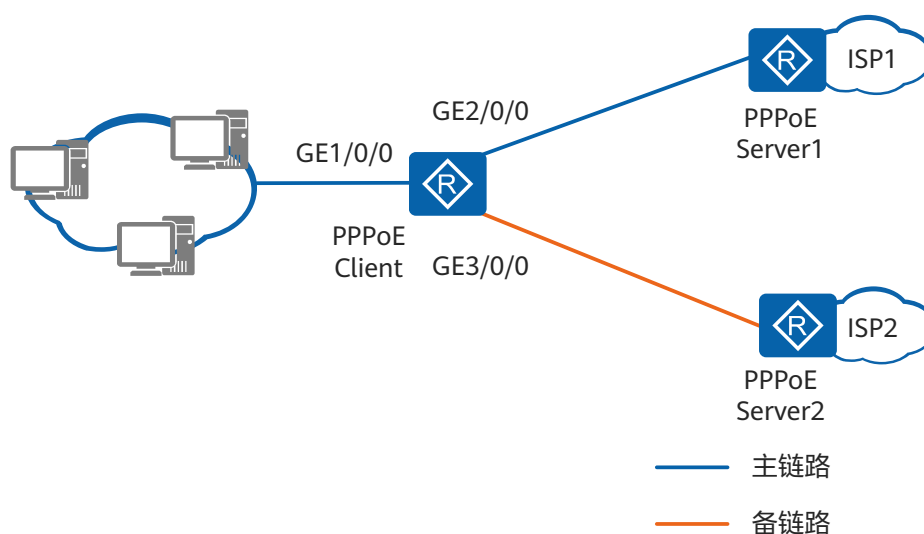
4.10.3 配置 PPPoE 拨号双链路上行备份示例

组网需求

如图4-15所示，设备下行通过GE1/0/0连接局域网用户，上行通过GE2/0/0接入PPPoE Server1作为主链路，通过GE3/0/0接入PPPoE Server2作为备份链路。Dialer1和Dialer2分别绑定到GE2/0/0接口和GE3/0/0接口，对应两个PPPoE会话。

为了增强PPPoE拨号的可靠性，用户希望在PPPoE拨号不成功的时候，能够通过备份链路完成PPPoE拨号。主备链路可以通过配置静态路由的优先级区分出来。

图 4-15 设备作为 PPPoE Client 双链路上行备份组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在Dialer1接口和Dialer2接口下配置CHAP认证，实现设备通过PPP认证分别与PPPoE Server1和PPPoE Server2建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。
3. 配置NAT功能，实现局域网内的用户可以访问外网。
4. 配置静态路由的优先级，区分出主备链路。

操作步骤

步骤1 配置Dialer1接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤2 配置Dialer2接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] dialer user user2
[Router-Dialer2] dialer bundle 2
[Router-Dialer2] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer2] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer2] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer2] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 2
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] nat outbound 3002
[Router-Dialer2] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的静态路由，通过指定静态路由的优先级完成主备链路，优先选择Dialer1接口进行拨号

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 2 preference 100
```

步骤6 配置Dialer1接口拨号失败时转换为Down状态，自动切换为Dialer2接口进行拨号

```
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer number 1 autodial
[Router-Dialer1] quit
[Router] quit
```

步骤7 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf      Client-MAC  Server-MAC  State
1   1       1      GE2/0/0   00e0fc577510 0819a6cd0680 UP
1   2       2      GE3/0/0   00e0fc577511 001109141bd3 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
```

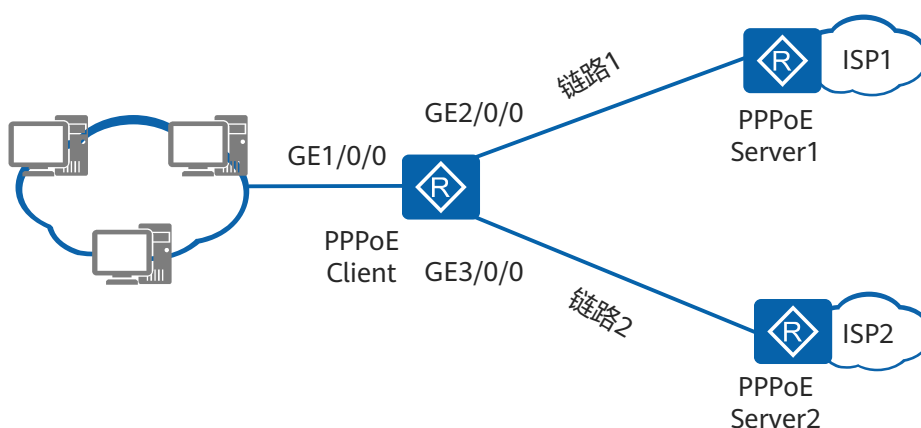
```
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#R=>NT8A-8KmWU38WOZq(s%MsRSg>3,}l9b%K.%!S%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
dialer number 1 autodial
nat outbound 3002
#
interface Dialer2
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#$`GP<&RG`A@+F/'fP)xY84g7V/%g-Oahd""r/'Z%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 2
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 2
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 preference 100
#
return
```

4.10.4 配置 PPPoE 拨号双链路负载分担示例

组网需求

如图4-16所示，设备作为企业出口网关，通过PPPoE拨号双上行接入Internet，链路1和链路2的出口路由采用等价路由进行负载分担。设备上配置NAT实现企业私网用户访问Internet。

图 4-16 设备作为 PPPoE Client 双链路负载分担组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在Dialer1接口和Dialer2接口下配置CHAP认证，实现设备通过PPP认证分别与PPPoE Server1和PPPoE Server2建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。
3. 配置NAT功能，实现局域网内的用户可以访问外网。
4. 配置等价路由，基于源IP地址进行负载分担。

操作步骤

步骤1 配置Dialer1接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤2 配置Dialer2接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] dialer user user2
[Router-Dialer2] dialer bundle 2
[Router-Dialer2] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer2] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer2] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer2] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 2
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] nat outbound 3002
[Router-Dialer2] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的等价路由，基于源IP地址进行负载分担

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 2
[Router] ip load-balance hash src-ip
```

步骤6 配置Dialer1接口拨号失败时转换为Down状态，自动切换为Dialer2接口进行拨号

```
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer number 1 autodial
[Router-Dialer1] quit
[Router] quit
```

步骤7 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf      Client-MAC  Server-MAC  State
1   1        1      GE2/0/0   00e0fc577510 0819a6cd0680 UP
1   2        2      GE3/0/0   00e0fc577511 001109141bd3 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
ip load-balance hash src-ip
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#R=>NT8A-8KmWU38WOZq(s%MsRSg>3,}l9b%K.%!S%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
dialer number 1 autodial
nat outbound 3002
#
interface Dialer2
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#G`P<&RG`A@+F/'fP)xY84g7V/%g-Oahd""r/'Z%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 2
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 2
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2
#
return
```

4.11 PPPoE 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

4.11.1 主机上网时能 Ping 通公网地址但是网速很慢

故障现象

当主机进行拨号上网时，主机可以Ping通公网但是网速很慢无法打开网页。

故障分析

PPPoE侧接口MTU（Maximum Transmission Unit）值为1492字节，当从这个接口上送的三层转发报文大于MTU值且报文被设置为不可分片时就会导致报文无法发送出去，出现用户上网网速慢的情形。此时可以在拨号口下配置**tcp adjust-mss**命令修改TCP协商阶段协商出的MSS（Max Segment Size）的大小，使报文长度小于拨号口的MTU值，保证报文能被正常处理，解决上网网速慢的问题。

对于PPPoE应用，**tcp adjust-mss**配置的值推荐使用1200。

操作步骤

Dialer接口视图下，执行命令**tcp adjust-mss value**，配置接口的TCP最大报文段长度。

4.11.2 设备作为 PPPoE Client，无法动态获取 DNS 服务器地址

故障现象

设备作为PPPoE Client，无法动态获取DNS服务器地址。

操作步骤

步骤1 配置PPPoE Client可以接收对端分配的DNS服务器地址，可同时选择以下两条命令或两条中的一条：

- 在Dialer接口视图下，执行命令**ppp ipcp dns request**，配置PPPoE Client主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。
缺省情况下，PPPoE Client不会主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。
- 在Dialer接口视图下，执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置PPPoE Client被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，PPPoE Client不会被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

步骤2 执行命令**display dns server**，查看是否正确获取DNS服务器地址。

----结束

4.11.3 设备作为 PPPoE Client 下行接局域网内用户，配置 NAT 后无法正常接入 Internet

故障现象

设备做PPPoE Client下行接局域网内用户，局域网内用户使用的IP地址为私有地址，在设备上配置NAT将私网地址转换为公网地址。配置Easy IP方式上网后，设备下接用户无法访问Internet。

故障分析

在Dialer接口绑定的物理接口上配置NAT，没有在Dialer接口上配置。

操作步骤

Dialer接口视图下，执行命令**nat outbound acl-number**，配置Easy-IP地址转换。

4.12 PPPoE FAQ

4.12.1 PPPoE Client 侧端口频繁 Up/Down，怎么办

出现此现象，一般是由下面的原因引起的：

- PPPoE Server分配的IP地址和PPPoE Client其他端口的IP地址相同。
解决方法：在PPPoE Client侧修改有冲突的端口IP地址或者在PPPoE Server侧通过**remote address**命令修改PPPoE Client侧IP地址。
- PPPoE Server端地址池已经都给PPPoE Client分配完了。
解决方法：在PPPoE Server侧的IP地址池视图下执行**network（IP地址池视图）**命令扩大IP地址池分配IP地址的范围。

4.12.2 PPPoE 会话时，主机系统获取 IP 地址后无网关地址怎么办

拨号成功后，用户发现主机系统无网关地址时无需进行处理。

4.12.3 设备作为 PPPoE Client 获取公网 IP，需要针对 Dialer 接口做 NAT 上网业务，应如何操作

在Dialer接口下可以直接使用**nat outbound acl-number**命令，配置Easy IP方式上网。

4.12.4 设备作为 PPPoE Client 时，下接局域网用户上网网速慢

在Dialer接口视图下，执行命令**tcp adjust-mss value**，配置接口的TCP最大报文段长度。

对于PPPoE应用，**tcp adjust-mss**配置的值推荐使用1200。

PPPoE侧接口MTU（Maximum Transmission Unit）值为1492字节，当从这个接口上送的三层转发报文大于MTU值且报文被设置为不可分片时就会导致报文无法发送出去，出现用户上网网速慢的情形。此时可以在拨号口下配置**tcp adjust-mss**命令修改TCP协商阶段协商出的MSS（Max Segment Size）的大小，使报文长度小于拨号口的MTU值，保证报文能被正常处理，解决上网网速慢的问题。

4.12.5 设备作为 PPPoE Client，不清楚 PPPoE Server 的 PPP 认证方式怎么办

现网中有很多客户可能不了解运营商提供哪种PPP认证方式，导致PPP认证失败。建议客户将CHAP和PAP两种认证方式全部配置，设备会自动选择认证方式，根据协议交互动态决定采用哪种认证方式。

在Dialer接口视图下，执行命令**ppp chap user username**，配置CHAP认证的用户名。

在Dialer接口视图下，执行命令**ppp chap password cipher password**，配置CHAP认证的密码。

在Dialer接口视图下，执行命令**ppp pap local-user *username* password cipher *password***，配置PAP认证的用户名和密码。

4.12.6 设备子接口是否可以绑定 PPPoE Server，需要如何配置

设备支持在子接口上绑定PPPoE Server。

您可以按照如下步骤配置设备子接口绑定PPPoE Server：

1. 配置虚拟接口模板。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface virtual-template *vt-number***，创建或进入虚拟接口模板视图。
 - c. 执行命令**ip address *ip-address* { *mask* | *mask-length* }**，配置虚拟接口模板的IP地址。
2. 配置终结子接口。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } *interface-number.subinterface-number***，进入指定以太网子接口的视图。
 - c. 执行命令**control-vid *vid* dot1q-termination**，指定控制VLAN和终结子接口的对应关系。

说明

此命令仅在V200R001C00、V200R001C01和V200R002C00版本支持。之后的版本无需配置此命令。

- d. 配置终结子接口。

说明

根据VLAN报文携带的Tag层数可以将VLAN报文分为Dot1q报文（带有一层VLAN Tag）和QinQ报文（带有两层VLAN Tag）。相应的终结也分为两种：Dot1q终结用来终结Dot1q报文，QinQ终结用来终结QinQ报文。对于V200R003C00及其之后版本，PPPoE支持Dot1q报文和QinQ报文，用户可以根据实际情况选择以下两条命令之一进行配置；对于V200R003C00之前的版本，PPPoE不支持QinQ报文，只能配置子接口对一层Tag报文的终结功能。

- 执行命令**dot1q termination vid**，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**dot1q termination vid *pe-vid***，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination *pe-vid* *pe-vid* *ce-vid***，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination *pe-vid* *pe-vid* *ce-vid* *ce-vid***，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
- e. 执行命令**arp broadcast enable**，使能子接口的ARP广播功能。

说明

使能或去使能子接口的ARP广播功能，会使该子接口的路由状态发生一次先Down再Up的变化，从而可能导致整个网络的路由发生一次震荡，影响正在运行的业务。

3. 执行命令**pppoe-server bind virtual-template vt-number**，将指定的虚拟模板绑定到以太网子接口上，并在以太网子接口上启用PPPoE Server功能。

说明

缺省情况下，子接口未启用PPPoE Server功能。

PPPoE Server端配置完成后，PPPoE Client拨号连接PPPoE Server。连接建立后，可以在设备上执行命令**display pppoe-server session { all | packet }**，查看PPPoE Server的PPPoE会话状态和统计信息。

4.12.7 对端 PPPoE Server 要求报文携带 VLAN TAG，如何配置才能对接成功

用户需要将Dialer接口绑定到接口，才可以实现PPPoE Client功能。PPPoE Client可以配置在物理以太网接口、PON接口或者虚拟以太网接口上。当对端PPPoE Server要求报文携带VLAN TAG，设备可以通过配置子接口上绑定PPPoE Client与对端PPPoE Server对接成功。

您可以按照如下步骤配置设备子接口绑定PPPoE Client：

1. 配置Dialer接口。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
 - c. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表。
 - d. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - e. 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口并进入Dialer接口视图。
 - f. 执行命令**dialer user username**，使能共享DCC功能。
 - g. 执行命令**dialer bundle number**，指定Dialer接口使用的Dialer bundle。
 - h. 执行命令**dialer-group group-number**，配置接口所属的拨号访问组。

说明

必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

- i. 配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置Dialer接口的IPv4地址：
 - 直接配置IP地址：
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址：
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
 - 配置Dialer接口的IPv6地址：
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

 说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下执行命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下执行命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

2. 配置终结子接口。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number.subinterface-number**，进入指定以太网子接口的视图。
- c. 执行命令**control-vid vid dot1q-termination**，指定控制VLAN和终结子接口的对应关系。

 说明

此命令仅在V200R001C00、V200R001C01和V200R002C00版本支持。之后的版本无需配置此命令。

d. 配置终结子接口。

 说明

根据VLAN报文携带的Tag层数可以将VLAN报文分为Dot1q报文（带有一层VLAN Tag）和QinQ报文（带有两层VLAN Tag）。相应的终结也分为两种：Dot1q终结用来终结Dot1q报文，QinQ终结用来终结QinQ报文。对于V200R003C00版本及其后续版本，PPPoE支持Dot1q报文和QinQ报文，用户可以根据实际情况选择以下两条命令之一进行配置；对于V200R003C00之前的版本，PPPoE不支持QinQ报文，只能配置子接口对一层Tag报文的终结功能。

- 执行命令**dot1q termination vid low-pe-vid [to high-pe-vid]**，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**dot1q termination vid pe-vid**，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination pe-vid pe-vid ce-vid ce-vid1 [to ce-vid2]**，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination pe-vid pe-vid ce-vid ce-vid**，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
- e. 执行命令**arp broadcast enable**，使能子接口的ARP广播功能。

 说明

使能或去使能子接口的ARP广播功能，会使该子接口的路由状态发生一次先Down再Up的变化，从而可能导致整个网络的路由发生一次震荡，影响正在运行的业务。

3. 执行命令**pppoe-client dial-bundle-number number [on-demand] [no-hostuniq]**，指定PPPoE会话所对应的Dialer bundle。

指定的Dialer bundle编号必须和**dialer bundle**命令配置的Dialer bundle编号保持一致。

如果选择**on-demand**参数，配置PPPoE拨号方式为按需拨号方式，则需要在Dialer接口下配置闲置切断时间，配置命令为**dialer timer idle seconds**。

配置完PPPoE Client后，局域网内的主机可以通过设备拨号接入Internet。连接建立后，可以在设备上执行命令**display pppoe-client session { packet | summary } [dial-bundle-number number]**，查看PPPoE Client的PPPoE会话状态和统计信息。